

2D-transformations

5 квітня 2026

1 Композиція трансформацій

Початкові дані

Маємо квадрат із діагонально $(0,0)$ та $(1,1)$. Його вершини в однорідних координатах (у вигляді вектор-стовпців) записуються так:

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Етап 1: Поворот на 30°

Rotation matrix, $\theta = 30^\circ$:

$$R = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ & 0 \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -0.5 & 0 \\ 0.5 & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проміжне положення квадрата після повороту ($P' = R \cdot P$):

$$P'_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 0.866 \\ 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} 0.366 \\ 1.366 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 0.866 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Етап 2: Переміщення на вектор $(2,3)$

Translation matrix:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Загальна матриця композиції трансформацій ($M = T \cdot R$):

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.866 & -0.5 & 2 \\ 0.5 & 0.866 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення квадрата ($P'' = M \cdot P$):

$$P''_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_2 = \begin{pmatrix} 2.866 \\ 3.5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_3 = \begin{pmatrix} 2.366 \\ 4.366 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_4 = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 3.866 \\ 1 \end{pmatrix}$$

2 Розтяг і поворот

Початкові дані

Маємо квадрат із діагоналлю $(0, 0)$ та $(1, 1)$.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Етап 1: Розтяг по осі x у 2 рази

Scale matrix, $s_x = 2$ та $s_y = 1$:

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проміжне положення квадрата після розтягу: $(P' = S \cdot P)$:

$$P'_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Етап 2: Поворот на 45°

Rotation matrix, $\theta = 45^\circ$:

$$R = \begin{pmatrix} \cos 45^\circ & -\sin 45^\circ & 0 \\ \sin 45^\circ & \cos 45^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.707 & -0.707 & 0 \\ 0.707 & 0.707 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Загальна матриця композиції трансформацій $(M = R \cdot S)$:

$$M = \begin{pmatrix} 0.707 & -0.707 & 0 \\ 0.707 & 0.707 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1.414 & -0.707 & 0 \\ 1.414 & 0.707 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення квадрата $(P'' = M \cdot P)$:

$$P''_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_2 = \begin{pmatrix} 1.414 \\ 1.414 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_3 = \begin{pmatrix} 0.707 \\ 2.121 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_4 = \begin{pmatrix} -0.707 \\ 0.707 \\ 1 \end{pmatrix}$$

3 Поворот і переміщення

Початкові дані

Маємо квадрат із діагоналлю $(0, 0)$ та $(1, 1)$.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Етап 1: Поворот на 90°

Rotation matrix, $\theta = 90^\circ$:

$$R = \begin{pmatrix} \cos 90^\circ & -\sin 90^\circ & 0 \\ \sin 90^\circ & \cos 90^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проміжне положення квадрата після повороту: ($P' = R \cdot P$):

$$P'_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Етап 2: Переміщення на вектор (2, 3)

Translation matrix, $t_x = 2$ та $t_y = 3$:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Загальна матриця композиції трансформацій ($M = T \cdot R$):

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення квадрата ($P'' = M \cdot P$):

$$P''_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

4 Розтяг і поворот

Початкові дані

Маємо квадрат із діагоналлю (0, 0) та (1, 1).

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Етап 1: Розтяг по осі y у 3 рази

Scale matrix, $s_x = 1$ та $s_y = 3$:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проміжне положення квадрата після розтягу: ($P' = S \cdot P$):

$$P'_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Етап 2: Поворот на 60°

Rotation matrix, $\theta = 60^\circ$:

$$R = \begin{pmatrix} \cos 60^\circ & -\sin 60^\circ & 0 \\ \sin 60^\circ & \cos 60^\circ & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & -\frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 0 \\ 0.866 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Загальна матриця композиції трансформацій ($M = R \cdot S$):

$$M = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 0 \\ 0.866 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & -2.598 & 0 \\ 0.866 & 1.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення квадрата ($P'' = M \cdot P$):

$$P_1'' = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2'' = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.866 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3'' = \begin{pmatrix} -2.098 \\ 2.366 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4'' = \begin{pmatrix} -2.598 \\ 1.5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

5 Переміщення і розтяг

Початкові дані

Маємо квадрат із діагоналлю $(0, 0)$ та $(1, 1)$.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Етап 1: Переміщення на вектор $(1, -1)$

Translation matrix, $t_x = 1$ та $t_y = -1$:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Проміжне положення квадрата після переміщення: ($P' = T \cdot P$):

$$P_1' = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2' = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3' = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4' = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Етап 2: Масштабування по обох осях у 2 рази

Scale matrix, $s_x = 2$ та $s_y = 2$:

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Загальна матриця композиції трансформацій ($M = S \cdot T$):

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення квадрата ($P'' = M \cdot P$):

$$P_1'' = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2'' = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3'' = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4'' = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

6 Композиція трьох трансформацій

Початкові дані

Маємо квадрат із діагоналлю $(0, 0)$ та $(1, 1)$.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Матриці трансформацій:

$$S = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 0 \\ 0.866 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Порядок 1: Розтяг → Поворот → Переміщення (Порядок TRS)

Загальна матриця композиції ($M_1 = T \cdot R \cdot S$):

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 0 \\ 0.866 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & -2.598 & 2 \\ 0.866 & 1.5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення вершин ($P'' = M_1 \cdot P$):

$$P_1'' = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2'' = \begin{pmatrix} 2.5 \\ 3.866 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3'' = \begin{pmatrix} -0.098 \\ 5.366 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4'' = \begin{pmatrix} -0.598 \\ 4.5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Порядок 2: Переміщення → Розтяг → Поворот (Порядок RST)

Загальна матриця композиції ($M_2 = R \cdot S \cdot T$):

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 0 \\ 0.866 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.5 & -2.598 & -6.794 \\ 0.866 & 1.5 & 6.232 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення вершин ($P'' = M_2 \cdot P$):

$$P_1'' = \begin{pmatrix} -6.794 \\ 6.232 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2'' = \begin{pmatrix} -6.294 \\ 7.098 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3'' = \begin{pmatrix} -8.892 \\ 8.598 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4'' = \begin{pmatrix} -9.392 \\ 7.732 \\ 1 \end{pmatrix}$$

7 Поворот навколо опорної точки (pivot)

Початкові дані та загальна формула

Маємо квадрат із діагоналлю $(0, 0)$ та $(1, 1)$.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Поворот навколо довільної опорної точки (pivot) $P_v(x_v, y_v)$ на кут $\theta = 60^\circ$: 1. Перенесення опорної точки в початок координат: $T(-x_v, -y_v)$ 2. Базовий поворот на 60° : $R(60^\circ)$ 3. Зворотнє перенесення: $T(x_v, y_v)$

Загальна матриця трансформації M має вигляд:

$$M = T(P_v) \cdot R \cdot T(-P_v)$$
$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & x_v \\ 0 & 1 & y_v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 0 \\ 0.866 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -x_v \\ 0 & 1 & -y_v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$
$$M = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 0.5x_v + 0.866y_v \\ 0.866 & 0.5 & -0.866x_v + 0.5y_v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 1: Опорна точка $P_{v1} = (0.5, 0.5)$

Матриця трансформації:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 0.683 \\ 0.866 & 0.5 & -0.183 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальні координати ($P' = M_1 \cdot P$):

$$P_1' = \begin{pmatrix} 0.683 \\ -0.183 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2' = \begin{pmatrix} 1.183 \\ 0.683 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3' = \begin{pmatrix} 0.317 \\ 1.183 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4' = \begin{pmatrix} -0.183 \\ 0.317 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 2: Опорна точка $P_{v2} = (0, 1)$

Матриця трансформації:

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 0.866 \\ 0.866 & 0.5 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальні координати ($P' = M_2 \cdot P$):

$$P'_1 = \begin{pmatrix} 0.866 \\ 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 1.366 \\ 1.366 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 1.866 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 3: Опорна точка $P_{v3} = (1, 1)$

Матриця трансформації:

$$M_3 = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 1.366 \\ 0.866 & 0.5 & -0.366 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальні координати ($P' = M_3 \cdot P$):

$$P'_1 = \begin{pmatrix} 1.366 \\ -0.366 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 1.866 \\ 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.134 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 4: Опорна точка $P_{v4} = (2, 2)$

Матриця трансформації:

$$M_4 = \begin{pmatrix} 0.5 & -0.866 & 2.732 \\ 0.866 & 0.5 & -0.732 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальні координати ($P' = M_4 \cdot P$):

$$P'_1 = \begin{pmatrix} 2.732 \\ -0.732 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 3.232 \\ 0.134 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} 2.366 \\ 0.634 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} 1.866 \\ -0.232 \\ 1 \end{pmatrix}$$

8 Розтяг навколо опорної точки (pivot)**Початкові дані та загальна формула**Маємо квадрат із діагоналлю $(0, 0)$ та $(1, 1)$.

$$P_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Матриця трансформації ($M = T(P_v) \cdot S \cdot T(-P_v)$):

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & x_v \\ 0 & 1 & y_v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -x_v \\ 0 & 1 & -y_v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} 2 & 0 & x_v - 2x_v \\ 0 & 3 & y_v - 3y_v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -x_v \\ 0 & 3 & -2y_v \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 1: Опорна точка $P_{v1} = (0.5, 0.5)$

Фінальне положення вершин об'єкта ($P' = M_1 \cdot P$):

$$P'_1 = \begin{pmatrix} -0.5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 1.5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} 1.5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} -0.5 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 2: Опорна точка $P_{v2} = (0, 1)$

Фінальне положення вершин об'єкта ($P' = M_2 \cdot P$):

$$P'_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 3: Опорна точка $P_{v3} = (1, 1)$

Фінальне положення вершин об'єкта ($P' = M_3 \cdot P$):

$$P'_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 4: Опорна точка $P_{v4} = (2, 2)$

Фінальне положення вершин об'єкта ($P' = M_4 \cdot P$):

$$P'_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -4 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P'_4 = \begin{pmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

9 Розтяг і переміщення з опорною точкою

Початкові дані

Маємо квадрат із діагоналлю $(0, 0)$ та $(1, 1)$. Опорна точка (pivot) $P_v = (1, 1)$. Матриця розтягу по осі x у 2 рази відносно pivot ($S_{pivot} = T(P_v) \cdot S \cdot T(-P_v)$):

$$S_{pivot} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матриця переміщення на вектор $(3, -2)$:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 1: Розтяг (відносно pivot) $\rightarrow$ Переміщення

Загальна матриця композиції ($M_1 = T \cdot S_{pivot}$):

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення об'єкта ($P'' = M_1 \cdot P$):

$$P''_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_2 = \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_3 = \begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P''_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 2: Переміщення $\rightarrow$ Розтяг (відносно pivot)

Загальна матриця композиції ($M_2 = S_{pivot} \cdot T$):

$$M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення об'єкта ($P'' = M_2 \cdot P$):

$$P_1'' = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2'' = \begin{pmatrix} 7 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3'' = \begin{pmatrix} 7 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4'' = \begin{pmatrix} 5 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

10 Зсув і масштабування (Композиція з опорною точкою)

1. Матриця масштабування S_p (в 2 рази по обох осях відносно pivot):

$$S_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -0.5 \\ 0 & 2 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Матриця обертання R_p (на 30° відносно pivot):

$$R_p = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0.5 \\ 0 & 1 & 0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.866 & -0.5 & 0 \\ 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & -0.5 \\ 0 & 1 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.866 & -0.5 & 0.317 \\ 0.5 & 0.866 & -0.183 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. Матриця зсуву (переміщення) T_{trans} на вектор $(1, -1)$:

$$T_{trans} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 1: Масштабування $\rightarrow$ Обертання $\rightarrow$ Зсув

Загальна матриця композиції ($M_1 = T_{trans} \cdot R_p \cdot S_p$):

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0.866 & -0.5 & 0.317 \\ 0.5 & 0.866 & -0.183 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & -0.5 \\ 0 & 2 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Множимо перші дві матриці (справа наліво, спочатку $R_p \cdot S_p$):

$$M_1 = \begin{pmatrix} 1.732 & -1 & 1.134 \\ 1 & 1.732 & -1.866 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення об'єкта ($P'' = M_1 \cdot P$):

$$P_1'' = \begin{pmatrix} 1.134 \\ -1.866 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2'' = \begin{pmatrix} 2.866 \\ -0.866 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3'' = \begin{pmatrix} 1.866 \\ 0.866 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4'' = \begin{pmatrix} 0.134 \\ -0.134 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 2: Зсув $\rightarrow$ Масштабування $\rightarrow$ Обертання

Загальна матриця композиції ($M_2 = R_p \cdot S_p \cdot T_{trans}$):

$$M_2 = \begin{pmatrix} 0.866 & -0.5 & 0.317 \\ 0.5 & 0.866 & -0.183 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & -0.5 \\ 0 & 2 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Використовуємо вже обчислений добуток $R_p \cdot S_p$:

$$M_2 = \begin{pmatrix} 1.732 & -1 & 2.866 \\ 1 & 1.732 & -1.598 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення об'єкта ($P'' = M_2 \cdot P$):

$$P_1'' = \begin{pmatrix} 2.866 \\ -1.598 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2'' = \begin{pmatrix} 4.598 \\ -0.598 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3'' = \begin{pmatrix} 3.598 \\ 1.134 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4'' = \begin{pmatrix} 1.866 \\ 0.134 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Випадок 3: Масштабування $\rightarrow$ Зсув $\rightarrow$ Обертання

Загальна матриця композиції ($M_3 = R_p \cdot T_{trans} \cdot S_p$):

$$M_3 = \begin{pmatrix} 0.866 & -0.5 & 0.317 \\ 0.5 & 0.866 & -0.183 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 & 0 & -0.5 \\ 0 & 2 & -0.5 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_3 = \begin{pmatrix} 1.732 & -1 & 1.5 \\ 1 & 1.732 & -1.232 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Фінальне положення об'єкта ($P'' = M_3 \cdot P$):

$$P_1'' = \begin{pmatrix} 1.5 \\ -1.232 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2'' = \begin{pmatrix} 3.232 \\ -0.232 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_3'' = \begin{pmatrix} 2.232 \\ 1.5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4'' = \begin{pmatrix} 0.5 \\ 0.5 \\ 1 \end{pmatrix}$$

11 Відновлення початкового зображення

Початкові дані

Матриця загальної трансформації T :

$$T = \begin{pmatrix} 2.934 & -0.416 & 2.000 \\ 0.624 & 1.956 & 3.400 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Вершини прямокутника після трансформації: $P_1'(2, 3.4)$, $P_2'(4.9, 4)$, $P_3'(4.5, 6)$, $P_4'(1.6, 5.4)$.

Відновлення координат

Матриця зворотної трансформації == матриця, обернена до T .

$$T^{-1} \approx \begin{pmatrix} 0.326 & 0.069 & -0.887 \\ -0.104 & 0.489 & -1.455 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Координати прямокутника в локальній системі координат знаходяться за правилом $P = T^{-1} \cdot P'$:

$$P_1 = T^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 3.4 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_2 = T^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 4.9 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$P_3 = T^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 4.5 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad P_4 = T^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1.6 \\ 5.4 \\ 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Початковим об'єктом був одиничний квадрат із діагоналлю у вершинах $(0, 0)$, $(1, 1)$.

12 Розкладання матриці трансформацій

$$T = \begin{pmatrix} 0.866 & 0.5 & 4 \\ 0.5 & 0.866 & 3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Декомпозиція за алгоритмом TRS

1. Переміщення: Вектор переміщення (t_x, t_y) визначається елементами a_{13} та a_{23} матриці T .

$$t_x = a_{13} = 4, \quad t_y = a_{23} = 3$$

2. Розтяг: Норми першого та другого вектор-стовпчиків відповідає розтягу по осях Ox та Oy відповідно.

$$s_x = \sqrt{a_{11}^2 + a_{21}^2} = \sqrt{0.866^2 + 0.5^2} = \sqrt{0.75 + 0.25} = 1$$

$$s_y = \sqrt{a_{12}^2 + a_{22}^2} = \sqrt{0.5^2 + 0.866^2} = \sqrt{0.25 + 0.75} = 1$$

3. Поворот (Перевірка можливості декомпозиції): Знайдені коефіцієнти розтягу підставляємо у матричне співвідношення для визначення матриці повороту:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_{11}}{s_x} & \frac{a_{12}}{s_y} \\ \frac{a_{21}}{s_x} & \frac{a_{22}}{s_y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.866 & 0.5 \\ 0.5 & 0.866 \end{pmatrix}$$

$\sin \varphi = 0.5$. $\sin \varphi = -0.5$. Суперечність.

Отже, не існує TRS -декомпозиції для матриці T .

13 Розкладання матриці трансформацій

Початкові дані

$$T = \begin{pmatrix} 1.414 & -2.121 & 1 \\ 1.414 & 2.121 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Декомпозиція за алгоритмом TRS

1. Переміщення: Вектор переміщення: $t_x = a_{13} = 1$, $t_y = a_{23} = 1$.

2. Розтяг:

$$s_x = \sqrt{1.414^2 + 1.414^2} \approx \sqrt{2 + 2} = 2$$

$$s_y = \sqrt{(-2.121)^2 + 2.121^2} \approx \sqrt{4.5 + 4.5} = 3$$

3. Поворот: Визначаємо кут повороту φ через співвідношення:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1.414}{2} & \frac{-2.121}{3} \\ \frac{1.414}{2} & \frac{2.121}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.707 & -0.707 \\ 0.707 & 0.707 \end{pmatrix}$$

Звідси $\cos \varphi = 0.707$, $\sin \varphi = 0.707 \implies \varphi = \arctan(a_{21}, a_{11}) = 45^\circ$ [cite: 621].

Отже, $T = T(1, 1) * R(45^\circ) * S(2, 3)$.

14 Розкладання матриці навколо опорної точки

Початкові дані

$$T = \begin{pmatrix} 1.732 & -1 & 5 \\ 1 & 1.732 & -3 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Опорна точка (pivot): $P_v = (1, 1)$.

Декомпозиція з урахуванням опорної точки

1. Розтяг:

$$s_x = \sqrt{1.732^2 + 1^2} = 2$$
$$s_y = \sqrt{(-1)^2 + 1.732^2} = 2$$

2. Поворот:

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1.732}{2} & \frac{-1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1.732}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.866 & -0.5 \\ 0.5 & 0.866 \end{pmatrix}$$

$\varphi = 30^\circ$.

3. Додаткове переміщення T_{trans} :

Глобальне переміщення з матриці задається вектором $v = (t_x, t_y) = (5, 3)$. Нехай T_{trans} - вектор переносу, t_{pivot} - вектор зміщення, що визначається опорною точкою.

Тоді

$$t_{pivot} = (I - M_{RS}) \cdot P_v = \begin{pmatrix} 1 - 1.732 & 1 \\ -1 & 1 - 1.732 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.732 + 1 \\ -1 - 0.732 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.268 \\ -1.732 \end{pmatrix}$$

$$T_{trans} = v - t_{pivot} = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0.268 \\ -1.732 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4.732 \\ -1.268 \end{pmatrix}$$

Результат: Масштабування у 2 рази по обох осях та поворот на 30° відносно опорної точки $(1, 1)$, після чого застосовується переміщення на вектор $(4.732, -1.268)$.